PLANLAMA GÜNCELLEMESİ · V2

Akıllı Stok Yönetimi & Işıkla Toplama Sistemi

Sipariş numarasına göre LED'le yönlendiren, stoğu otomatik düşen envanter sistemi

C# · .NET 9 | ASP.NET Core Web API | Next.js 15 | PostgreSQL 17 | MQTT | ESP32 | SignalR

Elektrik Mühendisliği × **Yazılım Mühendisliği** ortak projesi

PROBLEM & MOTİVASYON

Neden böyle bir sisteme ihtiyaç var?

Klasik depolarda sipariş toplama elle yapılır. Bu üç temel soruna yol açar:

Zaman kaybı

Operatör doğru rafı ve ürünü ararken vakit harcar; sipariş başına süre uzar.

%30+

toplama süresi kaybı

İnsan hatası

Yanlış ürün, yanlış adet veya eksik stok fark edilmeden siparişe girer.

≈ %1–3

hatalı toplama oranı

Kör stok

Stoğun ne zaman bittiği anlık görülmez; sipariş anında sürpriz eksik çıkar.

Anlık

stok görünürlüğü yok

ÇÖZÜM

Işık seni doğru kutuya götürsün

Sipariş numarası sisteme düşer, sistem ürünü bir kutuyla eşleştirir ve kutunun LED'ini yakar. Operatör ekrana değil, yanan ışığa bakar; ürünü alır, sistem stoğu otomatik düşer.

1. **Sipariş no girilir**
   Next.js arayüzünden veya API ile

2. **Sistem ürünü kutuyla eşler**
   Stoğu uygun, çevrimiçi kutu seçilir

3. **Doğru kutunun LED'i yanar**
   MQTT komutu ile < 1 saniyede

4. **Ürün alınır → stok otomatik düşer**
   Buton/sensör teyidi ile onaylanır



IŞIK MANTIĞI

Hangi renk ne zaman yanar?

`s = mevcut stok · q = sipariş miktarı · b = güvenlik stoğu (buffer)`



YEŞİL

Stok Yeterli

$$s \geq q + b$$

Sipariş sonrası bile güvenlik stoğu korunur. Ürün rahatça verilir, sistem stoğu otomatik düşer.



SARI

Stok Azaldı

$$q \leq s < q + b$$

Sipariş karşılanır ama kritik seviyeye inilir. Uyarı gösterilir ve tedarik talebi açılır.



KIRMIZI

Stok Yetersiz

$$s < q$$

Alarm! LED hiç yanmaz, ekrana uyarı basılır, sipariş kilitlenir, tedarik tetiklenir.

İŞ AKIŞI

Bir siparişin yaşam döngüsü

1. **Sipariş girişi**
   Sipariş numarası ve kalemleri sisteme girilir.

2. **Eşleştirme**
   Sistem her kalemi ürüne ve fiziksel kutuya bağlar.

3. **Stok kontrolü + rezervasyon**
   Atomik UPDATE ile stok düşülür; durum belirlenir.

4. **LED yanar**
   İlgili kutuda yeşil / sarı ışık yakılır (MQTT).

5. **Alım & onay**
   Operatör ürünü alır; buton/sensör teyit verir.

6. **Kapanış**
   Kalem ALINDI olur, LED söner, arayüz anında güncellenir. Kırmızı ise alarm + tedarik.

STOK TUTARLILIĞI

Önce stoğu düş, sonra siparişi onayla

Kontrol ve düşme tek bir atomik işlemde yapılır; böylece "ışık yeşil ama ürün yok" durumu (yarış koşulu) oluşmaz. Kırmızı, daha sipariş kabul edilirken yakalanır — kutuya hiç yansımaz.

KURAL

1. **Stoğu düş (atomik + kilitli)**
   Sistem, siparişi kabul etmeden önce stoğu koşullu ve kilitli olarak düşürür.

2. **Sonra onayla**
   Düşme başarılıysa sipariş onaylanır ve kutunun LED'i yanar.

```
UPDATE stok SET adet = adet - q
WHERE kutu_id = ? AND adet >= q;
-- etkilenen satır = 0  →  stok yetersiz
```

✓ Düşme başarılı → sipariş onay

LED yeşil/sarı yanar · operatör ürünü alır · stok hareketi loglanır.

🔒 Düşme başarısız (s < q) → KİLİT

Sipariş kilitlenir · ekrana "stok yok" uyarısı basılır · tedarik talebi açılır. Kutu kırmızıya dönmeden işlem durur.

Üç savunma hattı: koşullu UPDATE · `CHECK (adet ≥ 0)` kısıtı · versiyon alanıyla optimistic lock.

SİSTEM MİMARİSİ

Uçtan uca akış: sipariş → yazılım → ışık



YAZILIM TASARIMI

Sipariş ve stok beyni — yazılım ekibi

Arayüz

Next.js 15

Sipariş girişi, canlı stok panosu, kırmızı alarm ekranı.

API + Servisler

C# · ASP.NET Core

SiparisServisi, StokServisi, AlarmServisi; REST uçları + SignalR.

Veri

PostgreSQL 17

Ürün, kutu, stok ve sipariş kayıtları; stok hareket logu.

Haberleşme

MQTT

Kutuya 'LED yak' komutu; kutudan 'alındı' teyidi gelir.

```
Çekirdek karar mantığı
if (adet >= q) → stoğu düş (atomik), sipariş onay, LED yak, logla
else → sipariş kilitle, 'stok yok' uyarısı, tedarik tetikle
```

DONANIM TASARIMI

Kutu, LED ve kontrolcü — elektrik ekibi



Modüler: kutular yan yana çoğaltılabilir

Mikrodenetleyici

ESP32 (Wi-Fi dahili) — LED'i sürer, sensörü okur, MQTT ile konuşur.

Durum LED'i

Kutu başına WS2812B RGB veya yeşil/sarı/kırmızı 3'lü LED + sürücü direnci.

Onay sensörü

Buton (v1), IR mesafe ya da HX711 ağırlık sensörü — 'ürün alındı' teyidi verir.

Güç

Ortak 5 V hat; kutular paralel beslenir, tek adaptörden dağıtım, ortak GND.

VERİ MODELİ

10 tablo, üç sorumluluk alanı

Tablo	Rolü
`urun`	Katalog; SKU, ad, **güvenlik stoğu (b)**
`kutu`	Fiziksel kutu; ESP32 MAC, MQTT topic, raf
`stok`	Kutu başına **mevcut adet (s)** + versiyon
`siparis`	Sipariş başlığı; benzersiz sipariş no
`siparis_kalemi`	Miktar (q), kutu, LED rengi, teyit yöntemi
`personel`	Operatör / yönetici — her hareketin sahibi

Log tabloları	Rolü
`stok_hareketi`	Append-only defter: önceki/sonraki adet
`alarm`	STOK_AZALDI · STOK_YOK · CIHAZ_OFFLINE
`tedarik_talebi`	İkmal talebi: AÇIK → VERİLDİ → KAPANDI
`cihaz_olayi`	Ham MQTT mesajı (JSONB) — hata ayıklama

Tutarlılık kısıtları: `stok.adet ≥ 0` · `miktar > 0` · `siparis_no` ve `cihaz_mac` UNIQUE · teyit için `mesaj_id` UNIQUE (idempotenlik).

ORTAK DİL

MQTT sözleşmesi — iki ekibin buluştuğu nokta

Bu sözleşme 2. hafta sonunda dondurulur; sonrasında iki ekip birbirini beklemeden paralel ilerler.

Topic	Yön	QoS
`depo/kutu/{id}/komut`	Sunucu → Cihaz	1
`depo/kutu/{id}/olay`	Cihaz → Sunucu	1
`depo/kutu/{id}/durum`	Cihaz → Sunucu	1 · retained
`depo/kutu/{id}/telemetri`	Cihaz → Sunucu	0

- **İdempotenlik:** her komut `mesajId` taşır, teyit aynı id ile döner — çift düşme olmaz.
- **LWT:** kutu koparsa broker 30 sn içinde OFFLINE yayınlar.

```
// LED yakma komutu (sunucu → cihaz)
{ "mesajId": "8f1c…",
  "tip": "LED_YAK",
  "renk": "YESIL",
  "miktar": 3,
  "ttlSn": 300 }

// Teyit olayı (cihaz → sunucu)
{ "mesajId": "8f1c…",
  "tip": "TEYIT",
  "yontem": "BUTON" }
```

RİSK YÖNETİMİ

En büyük riskler ve önlemleri

Risk	Neden kritik	Önlem / plan B
Donanım geç gelir	Yazılım donanımı beklerse 8 hafta yetmez	**Kutu simülatörü** (H3) — yazılım donanımsız uçtan uca test edilir
Eşzamanlı stok tutarsızlığı	Negatif stok veya eli boş dönen operatör	Koşullu atomik UPDATE + CHECK kısıtı + 100 paralel istek testi
Entegrasyon geç kalır	Son hafta "birleştirme krizi"	MQTT sözleşmesi H2'de dondurulur; H4'te ilk gerçek LED yanar
Wi-Fi / MQTT kopmaları	Komut kaybolur, ışık yanmaz	QoS 1 + LWT + yeniden bağlanma + cihazda yerel tampon
Demo günü arızası	Tek kutu bozulursa sunum durur	Yedek kutu/kablo seti, simülatör modu, önceden çekilmiş demo videosu

TEKNOLOJİ & GÖREV DAĞILIMI

İki ekip, tek sistem

⚡ Elektrik Ekibi

- Kare modüler kutu tasarımı & montajı
- LED sürücü devresi ve dirençler
- ESP32 programlama (PlatformIO / Arduino)
- Onay sensörü (buton / IR / ağırlık) entegrasyonu
- 5 V güç dağıtımı ve kablolama

ESP32 · PlatformIO · WS2812B · HX711 / IR · 5 V PSU

</> Yazılım Ekibi

- Backend API ve iş mantığı (C# · ASP.NET Core)
- Veritabanı şeması ve stok modeli (PostgreSQL)
- Sipariş & otomatik stok düşme akışı
- Web arayüzü ve canlı alarm ekranı (Next.js)
- MQTT haberleşme ve bildirim servisi

C# / .NET 9 · EF Core · PostgreSQL · MQTTnet · SignalR · Next.js 15

YOL HARİTASI

8 haftalık plan

H1

Fikir & sunum, gereksinim analizi,
teknik planlama dokümanı

TAMAMLANDI

H2–3

Mimari + EF Core şeması + tek prototip kutu + backend iskeleti + simülatör

H4–5

LED mantığı + MQTT entegrasyonu + çoklu kutu + canlı pano

H6–7

Otomatik stok düşme, alarm ekranı, testler ve sağlamlaştırma

H8

Uçtan uca test, demo ve final sunum

Hedef: sipariş numarasını gören, doğru kutuyu ışıkla gösteren ve stoğu kendi düşen, en az 4 kutuluk çalışan bir prototip.